

สอบกลางภาค วิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 (303214)

- สอบกลางภาค ตามตารางของมหาวิทยาลัย
- เกือบ 45%

สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้

1. ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้โปรtractorที่ไม่มีสูตร น้้ายาลบคำผิด
2. เครื่องคิดเลข (ไม่มีการโปรแกรม สูตร หรือสมการใด ๆ และจะรีเซ็ตในห้องสอบ) ให้ตรวจสอบว่าเครื่องคิดเลขสามารถพร้อมที่จะใช้งานตลอดช่วงเวลาทำข้อสอบ

ไม่อนุญาตให้ยืมกัน อุปกรณ์ใด ๆ ในห้องสอบ

ห้องสอบจะเปิดเครื่องปรับอากาศ ผู้ที่ไม่ชินกับอากาศเย็นให้นำเสื้อกันหนาวมาด้วย

สิ่งที่ไม่สามารถนำเข้าห้องสอบ และไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. บันทึกลับสูตร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด (จะมีสูตรแจกให้ในห้องสอบ เหมือนกับที่แจกให้)
2. ไม่โปรที่มีสูตร
3. คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต
4. โทรศัพท์เคลื่อนที่
5. กล้องถ่ายรูป
6. นาฬิกา

เนื้อหาที่ออก

เนื้อหาที่ออกสอบก็คือ set 1 (เวกเตอร์) – set 9 (ศักราช)

ออกเฉพาะเรื่องที่สอน เรื่องที่ไม่ได้สอนจะไม่นำมาออกสอบ เช่น เรื่อง การประมาณสนามไฟฟ้าจากไดโพล (dipole) ในบริเวณห่างไกล ไม่ได้สอน ก็จะไม่ออกสอบ

การแสดงผลงานเพื่อได้คะแนน

1. การอินทิเกรตให้ทำด้วยด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์เท่านั้น (ทำด้วยมือ) เช่น

$$\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \sin \theta \Big|_{\theta=0}^{\pi/2} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) = 1 - 0 = 1$$

ถ้าอินทิเกรตด้วยวิธีเชิงตัวเลข โดยคิดจากเครื่องคิดเลข เช่น

$$\int_{\theta=0}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 1$$

จะได้คะแนนในส่วนอินทิเกรต รวมถึง งานส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์

2. ให้แสดงการหาคำตอบทุกชั้นทุกตอน เช่นการหา V_{AB} ให้ทำ
เช่นเดียวกับตัวอย่างที่เรียนในชั้น โดยแสดงพารามิเตอร์ต่าง ๆ
และการดำเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ถ้านำคำตอบสุดท้ายมาใส่เลยเช่น

$$V_{AB} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

จะได้คะแนนในส่วนที่หายไป และงานส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์

3. การหาพารามิเตอร์ใด ๆ ก็ตาม ให้เริ่มจากสูตรก่อน จากนั้นจึงค่อยแทนค่า เช่น การหาผลคูณไขว้ ให้เขียนสูตรเริ่มต้น รูปทั่วไป ก่อน ดังนี้

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

จากนั้นจึงแทนค่าของตัวแปร

ถ้าไม่แสดงสูตร จะได้คะแนนในส่วนที่หายไป และงานส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์